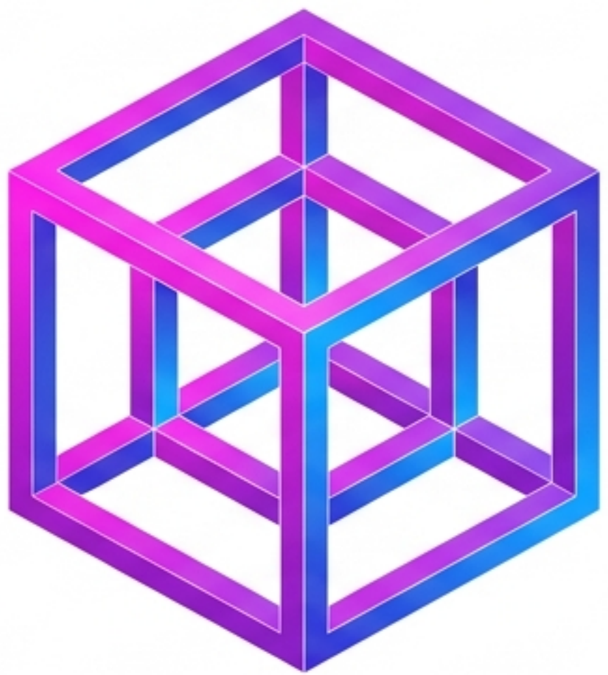
Giới thiệu Học Máy & Khai phá Dữ liệu

Lời Nguyền Số Chiều & Kỹ Thuật Giảm Chiều Dữ Liệu

Hiểu bản chất phức tạp của không gian đa chiều qua các góc nhìn thực tế



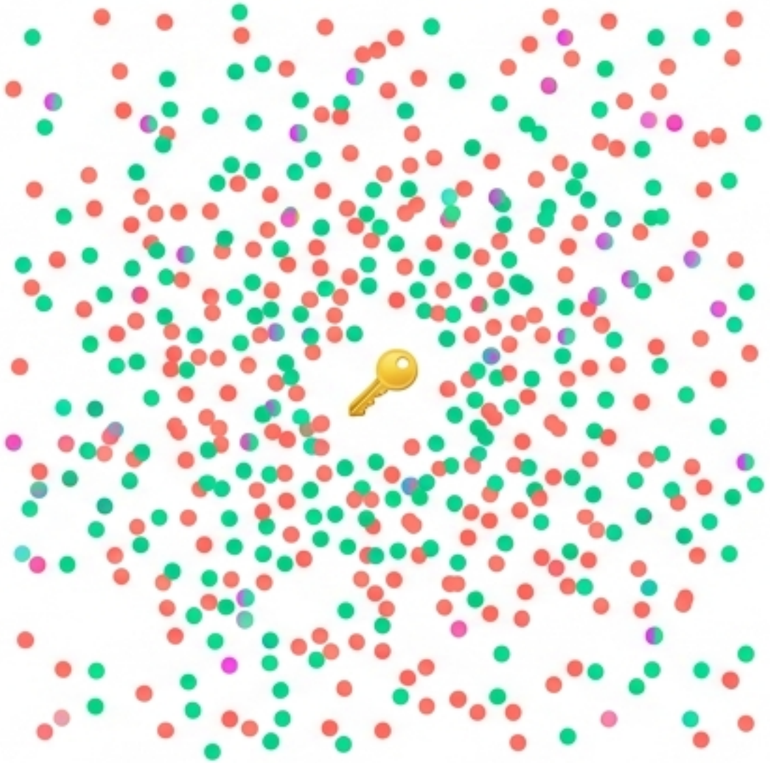
Gemini Notebook

Hình dung sự bành trướng của không gian dữ liệu

Hãy tưởng tượng mỗi đặc trưng (feature) của dữ liệu là một chiều không gian.







Dễ tìm kiếm (1D - 3D): Không gian nhỏ, các điểm dữ liệu nằm sát gần nhau.

Lời nguyền số chiều (1000D): Không gian mênh mông, dữ liệu rải rác thưa thớt, các điểm cách xa nhau hàng cây số.

Gemini Notebook

Hai hậu quả nghiêm trọng của không gian rải rác



1. Tốc độ xử lý cực chậm

Máy tính phải gánh vác việc tính toán và xử lý một lượng khổng lồ các thông tin dư thừa , không mang lại giá trị thực tế.



2. Xảy ra hiện tượng Quá khớp (Overfitting)

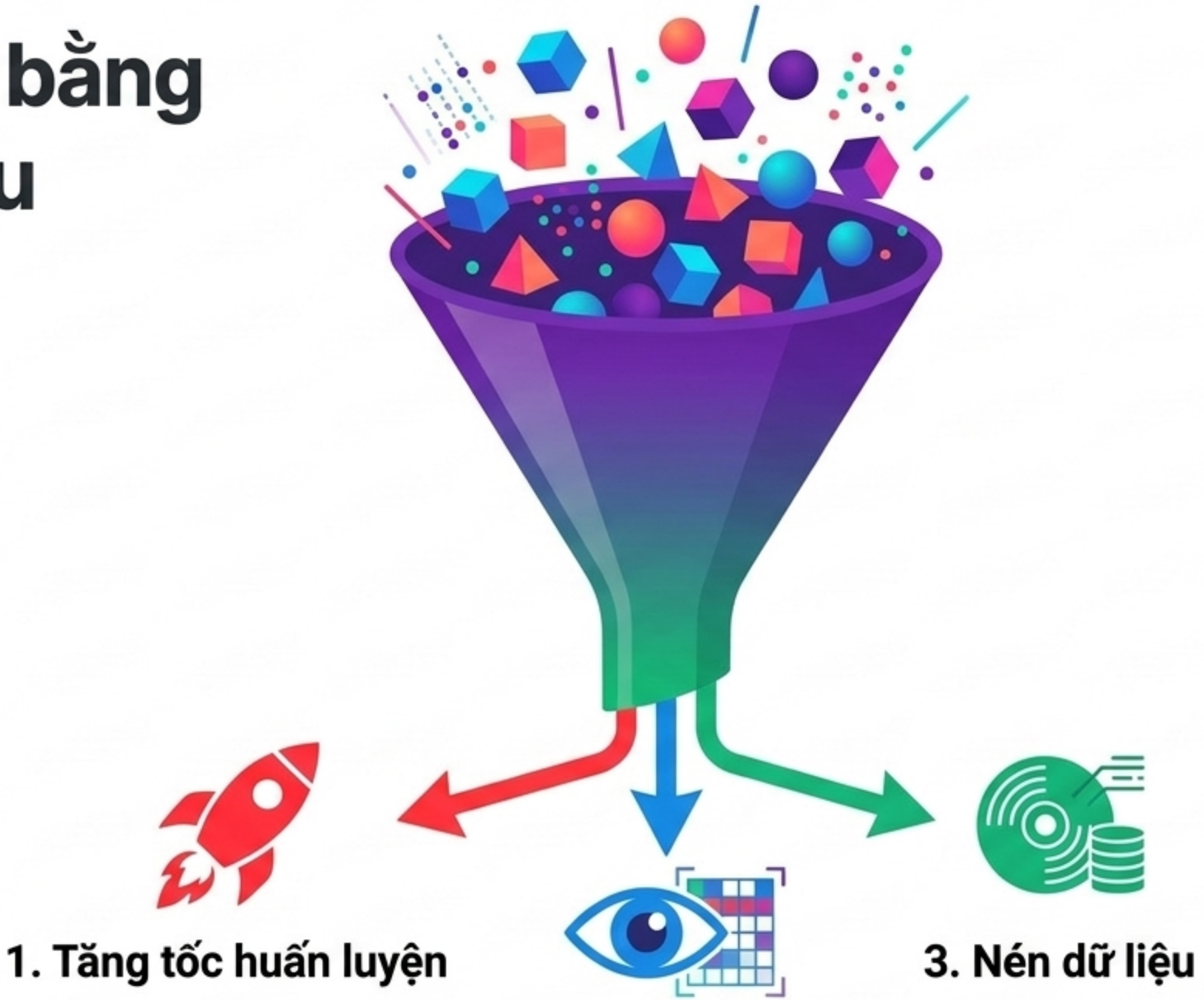
Vì các điểm cách quá xa nhau, mô hình trở thành 'người học vẹt'. Nó cố thuộc lòng từng điểm lẻ tẻ thay vì tìm ra quy luật tổng quát.

Gemini Notebook

Phá giải lời nguyền bằng Kỹ thuật Giảm chiều

Để khắc phục, chúng ta cần chủ động giảm bớt số lượng đặc trưng.

Kỹ thuật này phục vụ 3 mục đích cốt lõi trong thực tế triển khai.



1. Tăng tốc huấn luyện
2. Trực quan hóa
3. Nén dữ liệu

Gemini Notebook

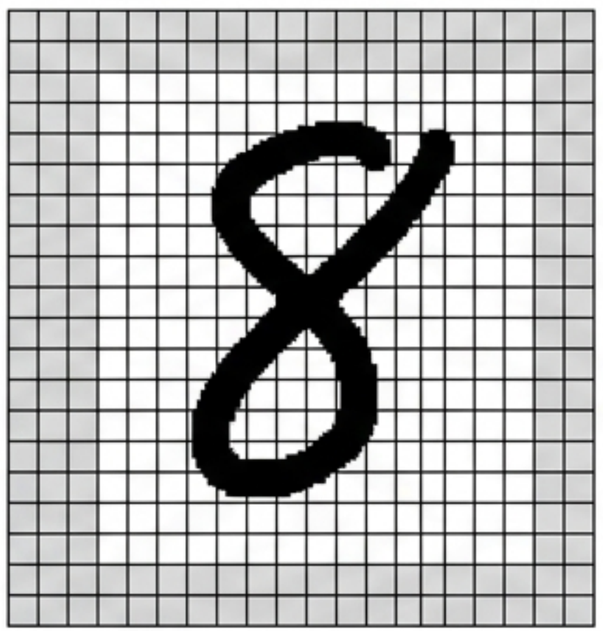
Lọc bỏ chi tiết thừa để tăng tốc độ huấn luyện

Loại bỏ dữ liệu vô giá trị

Một ảnh chữ số 28×28 pixel chứa 784 đặc trưng. Các viền xung quanh hầu hết là nền trắng trống rỗng.
Giảm chiều giúp vứt bỏ các pixel thừa thãi này, chỉ giữ lại phần nét chữ chính.

Kết quả: Máy học nhanh gấp nhiều lần.

Before



After



784 Đặc trưng

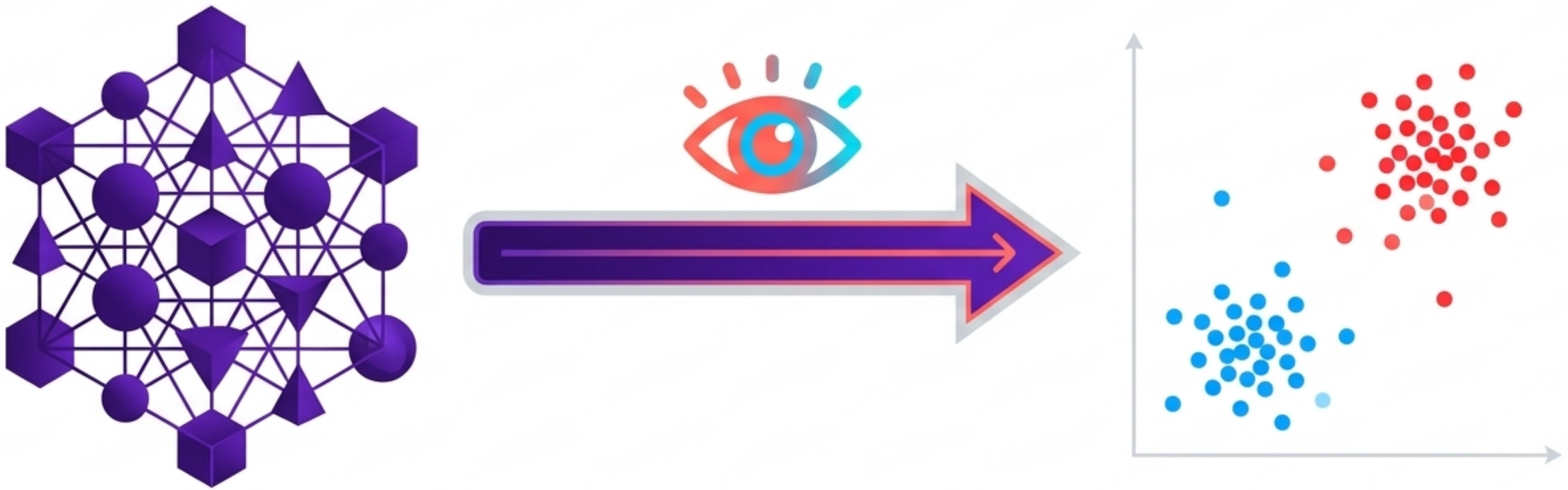
Chỉ giữ phần nét chữ

Gemini Notebook

Đưa dữ liệu về giới hạn thị giác của con người

Trực quan hóa dữ liệu

Mắt người chỉ có khả năng nhìn và phân tích đồ thị trên mặt phẳng (2D) hoặc trong không gian (3D). Đưa dữ liệu từ hàng ngàn chiều về 2-3 chiều cho phép ta vẽ biểu đồ phân tán (scatterplot) để trực tiếp 'nhìn thấy' cách dữ liệu phân cụm và phân bố.



1.000 Chiều (Máy tính hiểu)

2D / 3D (Con người hiểu)

Gemini Notebook

Tối ưu hóa không gian lưu trữ qua việc nén dữ liệu

Tiết kiệm bộ nhớ

Quá trình này hoàn toàn giống như việc chuyển đổi một bức ảnh thô (RAW) khổng lồ thành định dạng JPG. Dung lượng file giảm đi đáng kể, tiết kiệm không gian lưu trữ, nhưng mắt người nhìn vào vẫn nhận diện được đầy đủ nội dung cốt lõi của bức ảnh.



File ảnh RAW
(Bản thô - Rất nặng)

File JPG
(Bản nén - Nhẹ, tối ưu)

Gemini Notebook

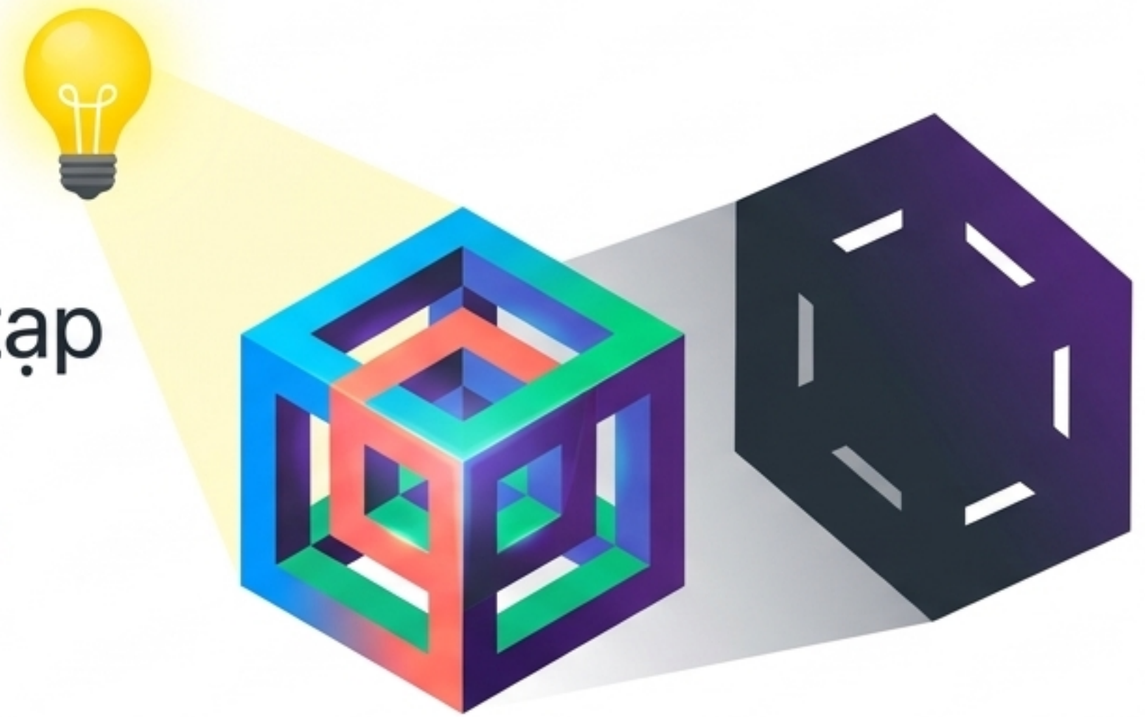
Bảng tổng hợp: 3 Lợi ích Cốt lõi của Giảm chiều Dữ liệu

	MỤC ĐÍCH	BẢN CHẤT HOẠT ĐỘNG	VÍ DỤ THỰC TẾ
	Tăng tốc huấn luyện	Bỏ thông tin thừa, giữ lại dữ liệu cốt lõi	Cắt viền trắng ảnh chữ số viết tay
	Trực quan hóa	Đưa không gian đa chiều về 2D/3D	Vẽ biểu đồ Scatterplot phân cụm
	Nén dữ liệu	Giảm dung lượng và tối ưu lưu trữ	Chuyển đổi ảnh RAW sang định dạng JPG

Gemini Notebook

Sắp tới: Khám phá Kỹ thuật Phép chiếu (Projection)

Làm thế nào để "biến"
một không gian 3D phức tạp
thành một mặt phẳng 2D
một cách chính xác nhất?



💡 Hãy tưởng tượng quá trình này giống hệt như việc bạn chụp một bức ảnh — thu thập toàn bộ thế giới 3 chiều và nén nó lại vào một mặt phẳng 2 chiều!

Gemini Notebook